# 西安经开凤城九路（未央路-凤扬路）管道抢修作业“10•19”一般窒息事故调查报告

发布时间：2026-02-17 11:13 来源：应急管理局

2025年10月19日，经开区凤城九路（未央路-凤扬路）管道抢修作业现场，1名人员在作业时晕倒，现场其他人员在进行施救时相继晕倒，造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约410万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2025年10月26日，市政府批复成立了由市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、市城管执法局、经开区管委会为成员单位的西安市人民政府经开“10·19”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请相关专家参与，同时邀请市纪委监委、汉中市人民政府派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，西安经开凤城九路（未央路-凤扬路）管道抢修作业“10·19”一般窒息事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.西安秦华集团有限公司城北分公司（以下简称城北分公司）。

2.西安市天然气工程有限责任公司（以下简称天然气工程公司），经营范围：对外承包工程、工程管理服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建设工程施工等。

2025年5月12日，城北分公司与天然气工程公司签订了《城北分公司大修技改、抢修项目劳务用工协议》。约定天然气工程公司负责城北区域的天然气抢维修管理，并组织包括陕西外经贸城乡建设集团有限公司在内的3家具备相应资质的劳务单位具体实施劳务作业。

3.陕西外经贸城乡建设集团有限公司（以下简称外经贸公司），经营范围：土石方工程施工、对外承包工程、建设工程施工、建筑劳务分包等。

2024年8月26日，外经贸公司与天然气工程公司签订了《2024-2025年度劳务外包入围项目劳务合同》，2025年8月27日，续签了《2025-2026年劳务合同》，约定由外经贸公司提供劳务作业，并明确外经贸公司不得以任何形式转包。

4.西安秦东久安设备有限公司（以下简称秦东久安公司），经营范围：土石方工程施工、供暖服务、燃烧器具安装维修等。该公司仅有营业执照，未取得施工和抢修资质。

2024年5月13日，秦东久安公司与外经贸公司签订了《西安市天然气工程有限责任公司2024-2025年度劳务分包合同》，日期至2025年12月31日，作业内容为外经贸公司承揽的西安市范围内的天然气安装，约定以实际完成工程量结算为准。

（二）天然气管道泄漏处置流程

该公司规定，城北分公司在进行管网泄漏检查时如发现天然气泄漏，涉及埋地管道泄漏需开挖或管道焊接的，应按照职责转抢修技改部进行处理。抢修技改部接通知后，到泄漏地点进行核查，制定抢修方案，确定抢修时间、抢修作业坑位置和范围，并组织人员关闭与泄漏点相关的管道阀门，切断气源。在完成作业坑开挖后，放散天然气，用氮气置换管段内残余天然气，对作业坑强制通风。检测人员在放散口使用检测仪器进行检测，确认数值符合作业安全指标后，穿戴必要的劳动防护用品和携带便携式多气体检测仪进入作业坑，对泄漏管段进行更换，焊口质量检测合格后，使用天然气置换管段内氮气并恢复供气。

该公司规定，密闭场地（受限空间）作业包括但不限于封闭及半封闭场所及各类管网作业（含废弃管网）置换、吹扫在作业坑内有泄漏、氮气泄漏等可能引起人员窒息及中毒风险的场所作业等。

事发当日22-23时，抢修作业坑周围搭设了施工围挡，在进行氮气置换管段内残余天然气时，氮气在1.84米深的作业坑内短时间聚集，人员在进入作业坑检测前未进行强制通风，氮气无法快速逸散并在作业坑积聚，加之施工围挡影响，空气流通性差，阴天小雨、气温低、空气湿度大等多种因素使得作业坑成为有限空间。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年10月17日16时许，城北分公司运行服务部员工焦某某在进行日常巡查管线查漏时，发现凤城九路与凤扬路路口向西50米处天然气阀井附近埋地管道泄漏，便向其部门查漏板块的负责人邓某某进行了报告，邓某某按照工作流程通知了抢修技改部部长徐某某。随后，徐某某带领抢修技改部副部长魏某、抢修队队长韩某某和秦东久安公司总经理王某东到达漏气现场，经勘察后确定了“进行施工围挡、开挖作业坑、停气截断、氮气置换、管道焊接”的抢修方案，明确了抢修时间、抢修作业坑位置和范围。因事故地点天然气管线泄漏量少，抢修技改部对该地点加强了巡查检查。18日16时许，徐某某电话通知王某东可以开展作业，王某东便安排秦东久安公司工人靳某明、王某锋、靳某建、王某星对抢修区域进行施工围挡并开展作业。

10月19日04时许，靳某明等人完成了施工围挡内作业坑（长5.65m×宽1.2m×深1.84m）的开挖工作后，王某东向徐某某进行了汇报。20时许，城北分公司副总经理肖某某带领徐某某、魏某、韩某某、靳某明、王某锋、靳某建、王某星等8人到达抢修现场，并做好前期材料及发电设备准备工作。按照分工，王某星负责天然气阀门井打磨作业，其他人在作业坑旁等待下一步作业。21时40分许，靳某明对泄漏管道进行停气截断后，韩某某通知西安北普气体有限责任公司到抢修现场对泄漏管道进行充氮置换作业，期间，徐某某带领韩某某离开抢修现场到凤城八路检查其他阀井。

22时25分许，在充氮置换作业结束后，城北分公司抢修技改部副部长魏某在未通风、未佩戴防护面具、未携带便携式多气体检测仪（而是携带便携式可体检漏仪）进入作业坑泄漏点检测天然气浓度，为下一步焊接泄漏管道做准备，在检测完毕后准备出作业坑时晕倒在坑底。现场的靳某明、王某锋、靳某建看到魏某晕倒后，在未佩戴防护面具的情况下进行救援，将魏某扶至作业坑内平台后（距地面1.4米），3名施救人员相继晕倒在作业坑内平台。

22时29分许，肖某某向城北分公司总经理刘某、抢修队队长韩某某电话告知有工人晕倒，同时让旁边阀门井内正在打磨作业的王某星停止作业，两人在地面上用矿泉水洒向魏某等4人，意欲唤醒4人。

22时30分许，魏某清醒后从平台自行爬出作业坑。刘某接到肖某某电话后，同徐某某、韩某辉等人带领抢修队员驾驶抢修车赶往现场。22时34分，抢修队员闫某拨打了120急救电话。

22时40分许，刘某、徐某某、韩某某等人到达现场，在进行通风后，韩某某佩戴正压式呼吸器下坑救援，依次将王某锋、靳某明、靳某建3人救出，并迅速开展人工呼吸、心肺复苏等急救措施。22时50分许，120到达现场并将3名伤者分别送往长安医院和西安凤城医院救治。23时06分，长安医院拨打110报警。23时45分，靳某明经长安医院抢救无效死亡。10月20日1时21分，王某锋经西安凤城医院抢救无效死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

1.事故信息接报情况

10月19日22时56分，城北分公司总经理刘某向集团电话报告事故情况，23时20分许，进行了书面报告。接报后，集团向市城管执法局报告了事故情况。

市应急管理局、市城管执法局、公安经开分局、经开区应急管理局等部门接报后迅速赶赴现场做好应急处置工作。

2.人员伤亡情况

本次事故造成2人死亡、1人受伤，

3.善后处置及直接经济损失情况

10月24日，天然气工程公司与王某锋家属签订了《赔偿协议书》；25日，天然气工程公司与靳某明家属签订了《赔偿协议书》，善后赔偿工作结束。

此次事故直接经济损失约410万元（不含事故罚款）。

4.事故应急处置评估

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；事故报告及时；舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故现场情况

10月20日，事故调查组组织专家到事发现场进行勘查，有关情况如下：

（一）现场勘查情况

事故地点位于凤城九路与凤扬路的路口西50米辅道，事故作业坑现场呈东西方向使用施工围挡。作业坑东西长约5.65米、南北最宽处2.1米、最窄处1.2米、坑深1.84米、管道距离地面1.52米、作业坑东北角有一个距离地面深1.4米、宽0.9米、长4.0米平台。

（二）有关天气情况

经调取事发地附近气象资料，10月19日00时至23时，凤城九路与凤扬路路口附近云量较多，阴天，有分散性小阵雨。临近的西安市委气象观测站记录显示：10-11时、22-23时有微量弱降雨，累积雨量0.5毫米;气温12.5-15.1℃，最高气温出现在15-17时;极大风速4.3米/秒，出现在22-23时。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

氮气置换天然气作业过程中，氮气通过管道切割口进入作业坑，受阴天小雨空气湿度大和作业坑四周围挡空气流通性差的影响，在作业坑内不断积聚。城北分公司作业人员在未办理有限空间作业审批、未开展通风检测、未佩戴必要的安全防护用品、未携带便携式多气体检测仪等安全条件不具备的情况下，组织人员违章进入作业坑后晕倒，秦东久安公司工人在未进行通风检测、未佩戴安全防护用品的情况下盲目施救，最终造成2人死亡、1人受伤。

（二）间接原因分析

1.城北分公司，安全生产主体责任落实不力。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，该单位将有限空间作业列为较大风险，但未按规定落实管控措施；有限空间作业管理存在严重漏洞，落实制度不到位，涉事管道抢修作业风险辨识不足，未对作业人员进行方案交底和安全技术交底，未办理作业许可证、未明确监护人员，作业人员在未按规定佩戴安全防护用品、未通风、未携带便携式多气体检测仪等安全条件不具备情况下，违章进入作业坑。城北分公司与天然气工程公司签订合同以来，在进行抢修作业施工时，未通知天然气工程公司到场履职、未和该公司进行反馈沟通，未对该公司长期以来未到场进行管理提出异议，未核实施工人员身份，而是直接组织施工，是事故发生的主要原因。

2.秦东久安公司，未建立安全生产责任制、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制等安全生产规章制度，不具备安全生产条件、不具备施工和抢修资质；作业人员在未进行通风、检测、未佩戴必要的安全防护用品的情况下盲目施救，造成伤亡扩大，是事故发生的重要原因。

3.天然气工程公司，未按照协议约定到场履行监督职责，未对抢修作业现场进行监督检查，未开展施工现场隐患排查治理工作，每次仅在进行工程量结算时履行签字手续，对外经贸公司未按合同履行职责、非法转包且实际由不具备资质的秦东久安公司进行施工的行为失管失察，是事故发生的重要原因。

4.外经贸公司，安排持有本公司证明的秦东久安公司人员进行施工对接，违反规定将所承接的劳务作业非法转包给不具备资质的单位进行施工，未对施工现场进行监督检查，未开展施工现场隐患排查治理工作，每次仅在进行工程量结算时履行签字手续，未按照合同约定履行到场监督等职责，是事故发生的重要原因。

五、对有关责任人员和责任单位处理建议

（一）免予追究责任人员

1.靳某明，男，系秦东久安公司工人，安全意识淡薄，在未进行通风、检测、未佩戴必要的安全防护用品的情况下盲目施救，应对此次事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追责。

2.王某锋，男，系秦东久安公司工人，安全意识淡薄，在未进行通风、检测、未佩戴必要的安全防护用品的情况下盲目施救，应对此次事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对有关责任单位及其相关人员的处理建议

1.对城北分公司及其有关人员的处理建议

（1）城北分公司

安全生产主体责任落实不力。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不到位，有限空间作业管理不严，未办理作业许可证、未明确监护人员、未对施工人员进行方案和安全技术交底。抢修作业时未通知天然气工程公司到场履职、未核实施工人员身份，未及时制止作业人员的未按规定佩戴安全防护用品、未通风、未携带便携式多气体检测仪进行作业等违规行为，对事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十三条、第四十五条等规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）有关人员

①魏某，男，中共党员，城北分公司抢修技改部副部长，对作业现场风险辨识不足，未对施工现场安全条件进行检查确认；有限空间作业时，在未按规定佩戴安全防护用品、未通风、未携带便携式多气体检测仪等安全条件不具备的情况下，违章进入作业坑进行气体检测，对事故发生负有直接责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项和第五项、第五十七条等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

②徐某某，男，中共党员，城北分公司抢修技改部部长，作为此次抢修工作的部门负责人，落实安全风险分级管控措施不到位，对作业现场风险辨识不足，未明确有限空间作业现场监护人员，未核实施工人员身份，未对作业人员安全防护用品佩戴情况进行检查，对有限空间作业未进行方案交底和安全技术交底、作业人员未按规定佩戴安全防护用品、未通风、未携带便携式多气体检测仪就进行作业的行为失管失察，对事故发生负有管理责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若

干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

③肖某某，女，城北分公司副总经理，分管抢修技改部，对抢修技改部安全风险分级管控措施落实不到位的问题督促检查不力，未及时制止魏某违章进入作业坑进行气体检测和工人盲目施救的行为，对事故发生负有管理责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚。

④刘某，男，中共党员，城北分公司党委书记兼总经理，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实督促检查不到位，对抢修技改部未落实有限空间作业规定就进行作业等行为失管失察，对天然气工程公司未按规定到场履职督促检查不力，对事故发生负有领导责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

⑤韩某某，男，城北分公司抢修技改部抢修队队长，未对作业人员进行方案交底和安全技术交底，建议由城北分公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

2.对秦东久安公司及其有关人员的处理建议

（1）秦东久安公司

未建立安全生产责任制、未制定安全生产规章制度、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；不具备安全生产条件、不具备抢修资质；在未进行通风、检测、未佩戴必要的安全防护用品的情况下盲目施救，造成伤亡增加。对事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十一条第一款、第四十五条等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）有关人员

①王某东，男，秦东久安公司法定代表人兼总经理，未建立安全生产责任制、未制定安全生产规章制度、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对作业人员盲目施救的行为失管失察，对事故发生负有领导责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。

②靳某建，男，秦东久安公司工人，安全意识淡薄，在未进行通风、检测、未佩戴必要的安全防护用品的情况下盲目施救，建议由秦东久安公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

3.对天然气工程公司及其有关人员的处理建议

（1）天然气工程公司

未履行施工现场的监督职责，未开展隐患排查治理工作，仅在每次进行工程量结算时履行签字手续，对外经贸公司未按合同履行职责、非法转包且实际由不具备资质的秦东久安公司进行施工的行为失管失察，对事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款等规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）有关人员

①陈某，男，中共党员，天然气工程公司客户项目部部长，负责城北区域抢维修项目具体管理工作，履行职责不力，未按照要求对抢修作业现场进行监督检查，未开展施工现场隐患排查治理工作，每次仅在进行工程量结算时安排人员履行签字手续，对事故发生负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》规定，由其所在党组织进一步调查处理。

②陈某某，男，2025年9月份前为天然气工程公司客户项目部员工，在秦东久安公司工作人员以外经贸公司身份进行工程量结算签字时，未对施工情况进行检查核查，建议由天然气工程公司依据本单位内部管理规定对其进行相应处理。

4.对外经贸公司及其有关人员的处理建议

（1）外经贸公司

该公司安排持有本公司证明的秦东久安公司人员进行施工对接，将所承接的劳务作业转包给不具备资质的单位进行施工，未对施工现场进行监督检查，未开展施工现场隐患排查治理工作，每次仅在进行工程量结算时履行签字手续，对事故发生负有重要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第一款和第二款等规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

（2）有关人员

徐某，男，外经贸公司劳务现场负责人，履行职责不力，未按照合同约定对施工现场进行检查，未开展施工现场隐患排查治理工作。对事故发生负有责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项等规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。

六、事故整改和防范措施建议

（一）城北分公司，要深刻汲取事故教训，认真开展自查整改工作，加强法律法规和内部制度的学习并抓好落实。加大对外包单位的管理、审查，规范应急抢修作业处置流程，督促各级人员认真履职。加强有限空间等危险抢修作业管控，及时向行业部门进行报备，严格按照国家关于有限空间作业的各项法律法规和标准制度，落实作业审批、交底和“先通风、再检测、后作业”的原则作业；要加强应急预案演练，不断提高应急处置和自救互救能力，提升事故防范和应对能力。

（二）秦东久安公司，要认真吸取事故教训，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，健全各项安全管理制度。要加大安全生产培训教育力度，切实提高从业人员安全风险意识和操作技能。严格落实执行有限空间作业相关制度，强化应急救援培训，杜绝盲目施救。

（三）天然气工程公司，要严格按照合同约定，切实履行职责，建立“全流程、全覆盖”施工现场监督机制，设置专职管理人员，对施工作业方案审批、防护措施落实、现场操作规范等进行全程监督检查。建立定期沟通与隐患通报机制，加强对分包单位的管理，及时通报问题并跟踪整改效果。

（四）外经贸公司，要杜绝非法转包行为，加强法律法规的学习，严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等内容，举一反三，加强施工现场安全管理，加强对施工现场开展安全检查，督促人员认真履职，及时制止违法违规行为。